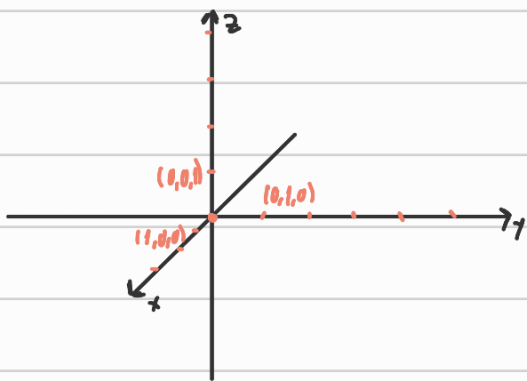


• Ήμεις στον τρισδιάστατο χώρο

Όμοια όπως και στον δυδιάστατο χώρο τα σημεία τα σημεία στον τρισδιάστατο χώρο εκφράζονται από μεταβλητές. Τόνο που είναι τρεις αντί για δύο.

Συγκεκριμένα τα σημεία

- $(x, 0, 0)$ είναι πάνω στον άξονα x
- $(0, y, 0)$ είναι πάνω στον άξονα y
- $(0, 0, z)$ είναι πάνω στον άξονα z



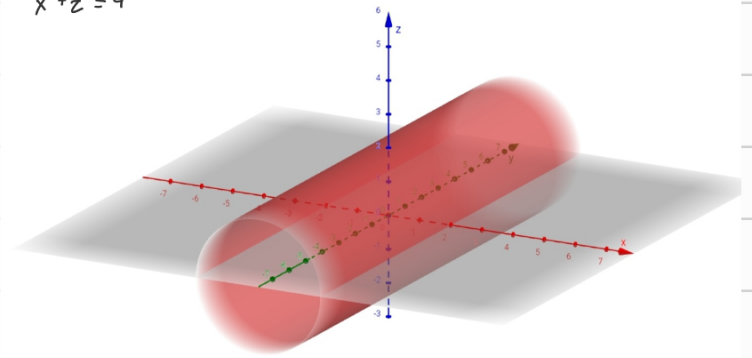
Όπως και στον δυδιάστατο χώρο μπορούμε να χωρίσουμε τον τρισδιάστατο χώρο σε 8 οκταήτρια που χωρίζονται από τους άξονες.

• Εξισώσεις στον τρισδιάστατο χώρο

Παραδείγματα εξισώσεων:

- $x = -5$
- $5x - 3y + z = 3$
- $x^2 + y^2 = 4$ (κύλινδρος)
- $z \geq 0$

$$x^2 + z^2 = 4$$



• Διανύσματα στο τρισδιάστατο χώρο

Όμοια όπως και στον διδιάστατο χώρο τα διανύσματα στον τρισδιάστατο χώρο ορίζονται από:

- μήκος
- φορά
- κατεύθυνση

• Αναπαράσταση διανυσμάτων στον χώρο

Αν έχουμε ένα διάνυσμα u με αρχικό σημείο των αρχών των αξόνων και τελικό σημείο το $P(u_1, u_2, u_3)$ τότε η μορφή των συνιστωσών δίνεται ως:

$$u = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$$

Μπορούμε φυσικά και να το κάνουμε χρησιμοποιώντας τα πρότυπα μοναδιαία διανύσματα:

$$\left. \begin{array}{l} \cdot \vec{x} \rightsquigarrow \langle 1, 0, 0 \rangle \\ \cdot \vec{y} \rightsquigarrow \langle 0, 1, 0 \rangle \\ \cdot \vec{z} \rightsquigarrow \langle 0, 0, 1 \rangle \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{και μπορούμε} \\ \text{να αναπαράστούμε} \Rightarrow u = u_1 \cdot x + u_2 \cdot y + u_3 \cdot z \\ \text{το διάνυσμα} \end{array}$$

• Εύρεση διανύσματος μεταξύ δύο σημείων

Έστω δύο σημεία $P_1(x_1, y_1, z_1)$ και $P_2(x_2, y_2, z_2)$
Το διάνυσμα u που ξεκινάει από το P_1 και καταλήγει στο P_2 είναι το:

$$u = \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1 \rangle$$

• Πράξεις διανυσμάτων

Έστω τα δύο διανύσματα $u = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ $v = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$

• Πρόσθεση: $u + v = \langle u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3 \rangle$

• Αφαίρεση: $u - v = \langle u_1 - v_1, u_2 - v_2, u_3 - v_3 \rangle$

• Πολλαπλασιασμός με αριθμό: $k \cdot u = \langle k \cdot u_1, k \cdot u_2, k \cdot u_3 \rangle, \quad k \in \mathbb{R}$

• Μέτρο διανύσματος

Μπορούμε να υπολογίσουμε το μέτρο από το διάνυσμα $u = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ χρησιμοποιώντας το Π.Θ

$$|u| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$$

Μερικές φορές συμβολίζεται το μέτρο ενός διανύσματος και με $\|u\|$ αντί για $|u|$

◦ Κατεύθυνση διανύσματος

Μπορείτε να βρείτε την κατεύθυνση από ένα μη μηδενικό διάνυσμα με τον ίδιο τρόπο όπως στον 2D διάστατο χώρο

$$\frac{u}{\|u\|}$$

◦ Σφαίρες στον χώρο

Γνωρίζουμε ότι η απόσταση από δύο σημεία $P_1(x_1, y_1, z_1)$ και $P_2(x_2, y_2, z_2)$ υπολογίζεται με: $\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$

Μπορείτε να ορίσουμε ότι μια σφαίρα με κέντρο το σημείο $O(x_1, y_1, z_1)$ και ακτίνα a έχει εξίσωση:

$$\sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2} = a \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2 = a^2$$

◦ Εσωτερικό γινόμενο

Το εσωτερικό γινόμενο μεταξύ δύο διανύσματα βγαίνει από δύο συναπτούς τύπους:

Έστω τα διανύσματα $u = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$, $v = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$

1. $u \cdot v = |u| \cdot |v| \cdot \cos(\theta)$, όπου θ η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ τα δύο διανύσματα

2. $u \cdot v = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + u_3 \cdot v_3$

Ή.Γ. Ισχύουν οι ίδιες ιδιότητες όπως και στο εσωτερικό γινόμενο στο επίπεδο.

ΑΓΚΥΣΕΙΣ

① Δίνονται τα σημεία $P_1(-1, 1, 5)$, $P_2(2, 5, 0)$ να βρεθεί:

α) η απόσταση μεταξύ τους

β) το μέσο σημείο τους

γ) η φορά του διανύσματος $\vec{P_1 P_2}$

α) απόσταση: $\sqrt{(-1-2)^2 + (1-5)^2 + (5-0)^2} = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2 + (5)^2} = \sqrt{9+16+25} = 5\sqrt{2}$

β) μέσο: $M(\frac{-1+2}{2}, \frac{1+5}{2}, \frac{5+0}{2}) = M(\frac{1}{2}, 3, \frac{5}{2})$

γ) $\vec{P_1 P_2} = \langle 2 - (-1), 5 - 1, 0 - 5 \rangle = \langle 3, 4, -5 \rangle$

$|\vec{P_1 P_2}| \stackrel{α)}{=} 5\sqrt{2}$

κατεύθυνση = $\frac{\vec{P_1 P_2}}{|\vec{P_1 P_2}|} = \frac{\langle 3, 4, -5 \rangle}{5\sqrt{2}} = \langle \frac{3}{5\sqrt{2}}, \frac{4}{5\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \rangle$

② Δίνεται η σφαίρα $x^2 + y^2 + z^2 - 6y + 8z = 0$, να βρεθεί:

α) το κέντρο

β) η ακτίνα

α) $(x-0)^2 + (y^2 - 2 \cdot 3y + 9) + (z^2 - 2 \cdot 4z + 16) - 9 - 16 = 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow (x-0)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 = 25$

Άρα η σφαίρα έχει κέντρο $O(0, 3, 4)$ και ακτίνα $\sqrt{25} = 5$